

第四章：线性空间

戴一冕

南开大学 计算机学院

2025.11.14

- § 4.1.1 线性空间的定义和例子
- § 4.1.2 子空间
- § 4.2.1 n 维线性空间的定义
- § 4.2.2 基底变换与坐标变换

- **§ 4.1 线性空间的定义与例子**
- § 4.2 维数、基与坐标
- § 4.3 基变换与坐标变换
- § 4.4 线性子空间
- § 4.5 线性空间的同构

从“方程组”到“空间”的飞跃

线性代数的思想最早可以追溯到古代中国。早在公元前 2 世纪的汉代数学著作《九章算术》中，就出现了使用“方田”法（即后来的高斯消元法）解线性方程组的记载，这可以说是线性代数最古老的源头。

- **17-18 世纪:** 日本数学家**关孝和**与德国哲学家**莱布尼茨**几乎同时独立地发展了**行列式**的概念，用于判断线性方程组解的存在性。

思想萌芽

这个阶段，线性代数的研究对象主要是具体的线性方程组和与之相关的行列式计算。

- **19 世纪:** 德国数学家**赫尔曼·格拉斯曼**首次引入了“向量”和“线性空间”的抽象概念。英国数学家**阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley)** 在 1858 年系统地提出了矩阵论, 将研究从具体的方程组推广到更一般的结构。
- **20 世纪:** 意大利数学家**朱塞佩·皮亚诺**给出了线性空间的公理化定义, 标志着现代线性代数的诞生。

核心思想的升华

线性代数的伟大之处在于它的**抽象性**。它将几何中的向量、代数中的多项式、方程组的解等看似无关的对象, 统一在“线性空间”这一框架下进行研究, 揭示了它们共同的结构本质。

一. 数域

下面的方程有解吗？

$$x^2 + 1 = 0$$

- 在自然数、整数、有理数、实数范围内无解.
- 在复数范围内有解: $x = \pm i$

可见, 在不同的讨论范围内, 得到的回答不一样. 常见讨论范围:

有理数的全体, 实数的全体, 复数的全体.

数域的定义

- 在代数中, 常把有共同性质的对象一起讨论。
- 关于数的加、减、乘、除等运算的性质通常称为数的代数性质。

定义：数域

数域是指这样的数的集合：它至少包含 0 和 1 两个数，且对数的加、减、乘、除 (除数不为零) 四则运算是封闭的 (即所得结果仍在该集合中)。

- 用 F (或 P) 泛指一般的数域。

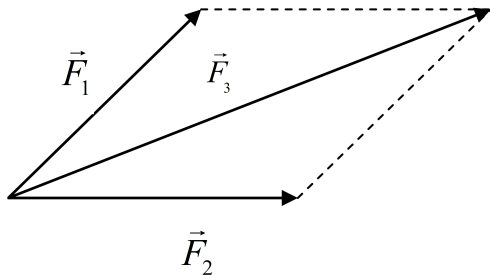
Q (有理数), R (实数), C (复数)

二、线性空间的定义：从例子出发

解析几何中，二 (三) 维向量及其运算：

向量的基本属性：可以按平行四边形规律相加，也可以与实数作数量乘法。

不少几何和力学对象的性质是可以根据向量的这两种运算来描述的。



核心概念辨析：矩阵 vs. 行列式

澄清一个关键区别

在深入学习线性空间之前，必须厘清线性代数中最基本的两个概念：**矩阵** (Matrix) 和 **行列式** (Determinant)。

特征	矩阵	行列式
数学本质	线性变换的 数表/对象	方阵关联的 标量/数值
对象范围	$m \times n$ (任意形状)	仅 $n \times n$ 方阵
核心运算	加法、数乘、乘法	只是一个数，无运算
典型用途	建模、表示变换、存储数据	判断可逆性、计算 (有向)

一句话总结

矩阵是一个对象，它可以是线性空间中的一个“向量”；而**行列式**是与方阵这个对象关联的一个数值函数，描述了该方阵对应线性变换的体积缩放率。

- 所有 $m \times n$ 阶实矩阵：也定义了加法和数量乘法。

$$(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) \quad (\text{逐元素相加})$$

$$k(a_{ij}) = (ka_{ij}) \quad (\text{逐元素数乘})$$

- n 维向量作为特殊的矩阵 ($n \times 1$ 或 $1 \times n$)，也有类似运算规律。
- 定义在区间 $[a, b]$ 上的连续函数的全体构成集合 $C[a, b]$ ：
 - $\forall f(x), g(x) \in C[a, b]$ 有 $(f + g)(x) = f(x) + g(x) \in C[a, b]$
 - $(kf)(x) = kf(x) \in C[a, b]$ ($k \in \mathbb{R}$)

共同点

所考虑的对象虽然完全不同, 但是它们都有一个共同点, 那就是它们都有**加法**和**数量乘法**两种运算。当然, 随着对象不同, 这两种运算定义也不同。

思想

为了抓住它们的共同点, 把它们**统一起来研究**, 因而引入**线性空间**的概念。这是数学中从具体到抽象的典型思维方式。

线性空间的八条公理

设 V 是一个非空集合, F 是一个数域。在 V 中定义了加法和数乘运算, 且满足以下公理:

设 $\alpha, \beta, \gamma \in V, k, l \in F$

加法运算律 (4 条)

1. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
2. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
3. $\exists 0 \in V$, 对 $\forall \alpha \in V$, 都有
 $\alpha + 0 = \alpha$
4. $\forall \alpha \in V, \exists \beta \in V$, s.t.
 $\alpha + \beta = 0$, β 称为 α 的负元,
记作 $-\alpha$ 。

数乘与混合运算律 (4 条)

5. $1 \cdot \alpha = \alpha$
6. $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$
7. $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$
8. $k(l\alpha) = (kl)\alpha$

简称

实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间简称为**实空间**, 复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间简称为**复空间**。

- 凡满足以上八条规律的加法及乘数运算, 称为**线性运算**。
- 向量空间中的**向量****不一定是**有序数组, 可以是矩阵、多项式、函数等任何满足公理的对象。
- **要点**: 给定非空集合 V 和数域 F , 定义两种运算“+”和“ $\cdot$ ”, 且满足 8 条运算规律。
- 线性空间中的加法“+”与数量乘法“ $\cdot$ ”可以与通常的不同。
- **如何证明/证伪?**
 - **证明**: 需**逐条验证**封闭性及 8 条运算规律。
 - **证伪**: **只须**说明加法或数乘运算不封闭, 或 8 条中有一条不满足即可。

例 1：矩阵空间

实数域 $\mathbb{R}$ 上的全体 $m \times n$ 矩阵, 对于**矩阵的加法**和**数乘**运算构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 记作 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 。

例 2：多项式空间

所有次数**不超过** n 的实系数多项式的全体, 关于通常**多项式的加法**以及**实数与多项式的乘法**构成一个实线性空间, 记作 $P_n[x]$ 。

$$P_n[x] = \{p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n | a_0, a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{R}\}$$

用 C++ 模拟 $R^{2 \times 2}$ 的线性运算

我们可以用二维数组来表示一个 2×2 矩阵，并为其定义加法和数乘操作。

```
#include <iostream>
using namespace std;
// 打印矩阵
void printMatrix(double m[2][2]) {
    for (int i = 0; i < 2; ++i) {
        for (int j = 0; j < 2; ++j) {
            cout << m[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

int main() {
    double A[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};
    double B[2][2] = {{5, 6}, {7, 8}};
    double C[2][2]; // 存放 A+B
    double D[2][2]; // 存放 3*A
    // 矩阵加法: C = A + B
    // 数量乘法: D = 3.0 * A
    return 0;
}
```

科学计算中的线性运算

在 Python 的 NumPy 库中，线性空间的运算被实现得极为简洁和高效，是数据科学和工程计算的基石。

```
import numpy as np

# 创建两个 2x2 矩阵 (即  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  中的向量)
A = np.array([[1, 2],
               [3, 4]])
B = np.array([[5, 6],
               [7, 8]])

# 标量 (来自数域  $\mathbb{R}$ )
k = 3.0

# 验证封闭性
# 加法
C = A + B
# 数乘
D = k * A

print("Matrix A+B:\n", C)
print(f"\nMatrix {k}*A:\n", D)
```


例 3：连续函数空间

定义在区间 $[a, b]$ 上全体实连续函数, 关于通常**函数的加法**及**实数与函数的数量乘法**, 构成一个实线性空间, 记为 $C[a, b]$ 。

例 4：齐次线性方程组的解空间

n 元实系数齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全体解向量, 按照 n 维**向量的加法**及**数乘**运算也构成一个实线性空间, 称为**解空间**。特别地, 只有零解时, 解空间只有一个零元, 称为**零空间**。

为什么齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解构成空间？

- **解的叠加性**（对加法封闭）
如果 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 都是解，那么：

$$A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_2 = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

所以解的和还是解。

- **解的伸缩性**（对数乘封闭）
如果 $\mathbf{x}$ 是解，那么：

$$A(k\mathbf{x}) = k(A\mathbf{x}) = k\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

所以解的倍数还是解。

因为解集对线性运算是**封闭**的，所以它构成一个线性空间！

“零空间 (Null Space)” 在工程与科学中的应用

解空间在很多领域至关重要：

- **控制理论**: 描述系统的内部稳定状态。
- **计算机图形学**: 在 3D 建模和光线追踪中，用于确定法向量和处理光照。
- **数据科学**: 在主成分分析 (PCA) 等降维技术中，零空间的概念帮助识别冗余信息。
- **PageRank 算法**: Google 的网页排名算法本质上是求解一个巨大矩阵的特征向量，与零空间密切相关。

定义：线性子空间

设 W 是线性空间 V 的一个非空子集。如果 W 对于 V 中定义加法和数乘运算也构成一个线性空间，那么称 W 是 V 的一个**线性子空间**。

- **判定定理**： W 是 V 的子空间 $\iff$ 对任意 $\alpha, \beta \in W$ 和标量 k ，都有 $\alpha + \beta \in W$ 且 $k\alpha \in W$ 。（即对两种运算封闭）

例 5：对称矩阵空间

全体 n 阶**实对称矩阵**集合 $S_n = \{A \in R^{n \times n} \mid A^T = A\}$ 是 $R^{n \times n}$ 的子空间吗？

- **验证加法封闭性**：设 $A, B \in S_n$ ，则 $A^T = A, B^T = B$ 。

$$(A + B)^T = A^T + B^T = A + B$$

所以 $A + B$ 也是对称矩阵，封闭。

- **验证数乘封闭性**：设 $A \in S_n, k \in \mathbb{R}$ 。

$$(kA)^T = kA^T = kA$$

所以 kA 也是对称矩阵，封闭。

结论：对称矩阵空间 S_n 是 $R^{n \times n}$ 的一个子空间。

例 6: 这是一个线性空间吗?

次数等于 $n (n \geq 1)$ 的实系数多项式的全体, 对于多项式的加法和数量乘法, 能否构成数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间?

解

不能。因为它对加法运算**不封闭**。

- 例如, 令 V 为所有次数等于 n 的多项式集合。
- 取 $p(x) = x^n \in V$, $q(x) = -x^n + 1 \in V$ 。
- 但是它们的和 $p(x) + q(x) = 1$, 次数为 0, 不在 V 中。

例 7 判断下列集合是否为向量空间

$$V_2 = \{\mathbf{x} = (1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

结论: V_2 不是一个向量空间。

- **原因:** 该集合对**数乘运算**不封闭。零向量 $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)^T$ 也不在集合中。

• **验证:**

- 任取一个向量 $\alpha = (1, a_2, \dots, a_n)^T \in V_2$ 。
- 用一个标量 $k = 2$ 与之相乘, 得到:

$$2\alpha = (2, 2a_2, \dots, 2a_n)^T$$

- 由于结果向量的第一个分量是 2 而不是 1, 所以 $2\alpha \notin V_2$ 。

例 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 时, 判断下列集合是否为向量空间

非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解集。设解的全体为 $S = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$ 。解: S **不是**线性空间。

- **原因 1 (加法不封闭):** 取任意 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in S$. 由于 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 因此:

$$A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b} + \mathbf{b} = 2\mathbf{b} \neq \mathbf{b}$$

于是 $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \notin S$.

- **原因 2 (不含零元):** 如果 $\mathbf{0} \in S$, 那么 $A\mathbf{0} = \mathbf{b}$, 这意味着 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 与题设矛盾。任何线性空间都必须包含零向量。

例 9

设 $V = \mathbb{R}^+$ (全体正实数), 数域 $F = \mathbb{R}$ 。定义新的“加法” $\oplus$ 和“数乘” $\odot$ 如下:

- **加法:** $a \oplus b = ab$ (通常的乘法)
- **数乘:** $k \odot a = a^k$ (幂运算)

证明: V 对于这两种运算构成数域 F 上的线性空间。

- **封闭性:**

- 对任意 $a, b \in \mathbb{R}^+$, $a \oplus b = ab \in \mathbb{R}^+$ 。
- 对任意 $k \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}^+$, $k \odot a = a^k \in \mathbb{R}^+$ 。

- **验证八条公理:**

1. $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$
2. $(a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = (ab)c = a(bc) = a \oplus (bc) = a \oplus (b \oplus c)$
3. **零元**是什么? 需要找到一个 $e \in V$ 使得 $a \oplus e = a$ 。
 $ae = a \Rightarrow e = 1$ 。所以零元是 $1 \in \mathbb{R}^+$ 。
4. 对任意 $a \in V$, **负元**是什么? 需要找到 $a' \in V$ 使得 $a \oplus a' = 1$ 。
 $aa' = 1 \Rightarrow a' = a^{-1}$ 。所以 a 的负元是 $a^{-1} \in \mathbb{R}^+$ 。

- 验证八条公理 (续):

5. $1 \odot a = a^1 = a$

6. $k \odot (a \oplus b) = k \odot (ab) = (ab)^k = a^k b^k = (k \odot a) \oplus (k \odot b)$

7. $(k + l) \odot a = a^{k+l} = a^k a^l = (k \odot a) \oplus (l \odot a)$

8. $k \odot (l \odot a) = k \odot (a^l) = (a^l)^k = a^{lk} = (kl) \odot a$

结论

所有公理均满足, 因此 $\mathbb{R}^+$ 对所定义的运算构成线性空间。这个例子说明了“向量”、“加法”和“数乘”的抽象性。

线性空间的基本性质

1. 零元素是唯一的。

• 证明: 假设 $\mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2$ 都是零元素, 则 $\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2 + \mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_2$ 。

2. 负元素是唯一的。

• 证明: 设 β, γ 都是 α 的负元素, 则

$$\beta = \beta + \mathbf{0} = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = \mathbf{0} + \gamma = \gamma。$$

3. 存在加法的逆运算——减法: $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$

$$4. \mathbf{0} \cdot \alpha = \mathbf{0}; (-1) \cdot \alpha = -\alpha; k \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

$$5. \text{如果 } k\alpha = \mathbf{0}, \text{ 则 } k = 0 \text{ 或 } \alpha = \mathbf{0}。$$

概念推广

对于线性空间中的向量组, 我们也要讨论它们的线性组合、线性相关、线性无关 以及向量组的极大线性无关子组与秩 等概念。前面有关向量的性质和讨论都可以推广到线性空间来。

例题：证明多项式向量组线性无关

例：证明线性空间 $P_n[x]$ 中向量组 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 线性无关

题目目标：证明：若存在实数 $k_0, k_1, \dots, k_n$ ，使得

$$k_0 \cdot 1 + k_1 \cdot x + k_2 \cdot x^2 + \dots + k_n \cdot x^n = 0 \quad \text{对所有 } x \in \mathbb{R} \text{ 成立,}$$

则必有

$$k_0 = k_1 = \dots = k_n = 0.$$

证明思路：我们将利用多项式恒等定理（或“零多项式定理”）：
一个多项式若在无限多个点上取值为零，则它必须是零多项式，即所有系数为零。

接下来，我们逐步验证这一点。

引理：零多项式定理（多项式恒等定理）

定理陈述

设 $p(x)$ 是一个次数不超过 n 的实系数多项式。若存在无限多个不同的实数 x 使得 $p(x) = 0$ ，则 $p(x)$ 必为零多项式，即所有系数均为零。

定理内涵

该定理表明，非零的 n 次多项式最多只有 n 个实根。因此，若一个多项式在无限多个点上取值为零，它不可能是非零多项式，只能是零多项式。

应用方法

在证明向量组的线性无关性时，我们常构造多项式 $p(x)$ 并证明其在无限多个点上为零，从而推出所有系数为零，这是处理函数空间线性无关性的有力工具。

证明详解：利用多项式恒等定理

Step 1: 假设线性组合为零

假设存在实数 $k_0, k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_0 \cdot 1 + k_1 \cdot x + k_2 \cdot x^2 + \dots + k_n \cdot x^n = 0 \quad \text{对所有 } x \in \mathbb{R} \text{ 成立.}$$

Step 2: 构造多项式函数

令

$$p(x) = k_0 + k_1 x + k_2 x^2 + \dots + k_n x^n.$$

则 $p(x)$ 是一个次数不超过 n 的多项式, 且满足

$$p(x) = 0 \quad \text{对所有 } x \in \mathbb{R} \text{ 成立.}$$

Step 3: 应用多项式恒等定理

根据多项式恒等定理:

若一个多项式在无限多个点上为零, 则它必须是零多项式。

由于 $p(x)$ 在无限多个实数 x 上为零, 因此

$$p(x) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad k_0 = k_1 = \dots = k_n = 0.$$

结论: 因此, 向量组 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 在 $P_n[x]$ 中是线性无关的。

Q&A

- § 4.1.1 线性空间的定义和例子
- **§ 4.1.2 子空间**
- § 4.2.1 n 维线性空间的定义
- § 4.2.2 基底变换与坐标变换

从具体到抽象的必然产物

线性空间的概念由 19 世纪的数学家 **格拉斯曼**和 **皮亚诺** 等人最终公理化，其核心思想是将几何中的向量、代数中的多元方程组解等统一起来研究。

- **几何直觉的延伸**: 最初，子空间的概念可以看作是对我们熟悉的三维空间中**过原点的直线和平面**的抽象。这些直线和平面本身就满足向量加法和数乘的封闭性，形成了一个“小”的、自给自足的线性空间。
- **结构化研究的需求**: 当数学家们研究更复杂的线性空间时（如函数空间），他们发现其中也存在着类似的“自封闭”子集。将这些子集作为“子空间”来研究，可以更好地理解和剖析原空间的内部结构，这是一种“分而治之”的数学思想。

核心思想

研究子空间，就是从一个复杂的、高维的线性结构中，识别并分离出更简单、更低维的线性结构。

定义 2: 子空间

设 V 是 F 上的一个线性空间, W 是 V 的一个**非空子集**。如果 W 对于 V 中所定义的**加法和乘数**两种运算也构成 F 上的一个线性空间, 则称 W 为 V 的**子空间**。

平凡子空间

- 由单个零向量组成的子集 $\{0\}$ 是一个子空间, 称为**零子空间**。
- 线性空间 V 本身也是 V 的一个子空间。
- 这两者称为 V 的**平凡子空间**。

思考

判定子空间除了用定义逐条验证 8 条公理外, 有无更加简单的方法呢?

- 8 条公理中的大多数运算律 (交换律、结合律、分配律等) 是自动满足的, 因为它们在更大的集合 V 中已经成立。
- 关键在于验证 W 对于 V 中的运算是否**封闭**。
- 如果运算封闭, 零元和负元的存在性也能得到保证:
 - 若 $\mathbf{w} \in W$, 根据数乘封闭性, $0 \cdot \mathbf{w} = \mathbf{0} \in W$ 。
 - 若 $\mathbf{w} \in W$, 根据数乘封闭性, $(-1) \cdot \mathbf{w} = -\mathbf{w} \in W$ 。

定理

设 W 是线性空间 V 的一个非空子集。 W 是 V 的子空间的**充要条件**是： W 对 V 中的两种线性运算是**封闭**的。

- i) 若 $\alpha, \beta \in W$, 则 $\alpha + \beta \in W$ (对加法封闭)
- ii) 若 $\alpha \in W, k \in F$, 则 $k\alpha \in W$ (对数乘封闭)

等价条件

上述两个条件可以合并为一个：若 $\alpha, \beta \in W, k, l \in F$, 则 $k\alpha + l\beta \in W$ 。

由向量组生成的子空间

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是数域 F 上线性空间 V 中的一组向量。

- 考虑这组向量的所有可能的**线性组合**所组成的集合:

$$W = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_i \in F\}$$

- 这个集合 W 是 V 的一个子空间, 称它为**由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成的子空间**。
- 记为 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 或 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 。

子空间：信息的核心特征提取

在高维数据普遍存在的今天 (例如一张高清图片、一段用户行为数据), 我们相信有价值的信息往往存在于一个维度低得多的**子空间**中。

- **图像压缩:** 一张 1024×1024 像素的灰度图可以看作是 $\mathbb{R}^{1048576}$ 空间中的一个向量。SVD 等技术的核心就是找到一个低维子空间 (由最重要的几个“特征脸”或“基图像”生成), 将原始图像投影到这个子空间上, 用少量数据即可近似重构原图, 实现高效压缩。
- **机器学习 (PCA):** 主成分分析 (Principal Component Analysis) 的目标是找到数据分布方差最大的方向。这些方向所张成的子空间, 就是能够最大程度保留原始数据信息的“核心特征空间”。所有数据点都被投影到这个子空间中, 从而实现数据降维, 去除噪声, 并提升后续模型的训练效率和准确性。

子空间：满足特定约束的“解”的集合

在很多工程和科学问题中，解必须满足一组线性约束，而所有满足这些约束的解的集合，往往就构成一个子空间。

- **计算机图形学:** 在 3D 渲染中，一个过原点的平面上的所有点向量构成 $\mathbb{R}^3$ 的一个二维子空间。光线追踪、碰撞检测等算法都需要对这些子空间进行大量的计算。
- **控制论与机器人学:** 一个机械臂的运动可能会受到某些线性约束（例如，末端执行器必须在某个平面上移动）。所有可能的状态向量（关节角度、速度等）就构成了一个状态空间中的子空间。
- **纠错码理论:** 在数据传输中，为了检测和纠正错误，会使用线性编码。一个合法的码字集合本身就是某个高维向量空间 $\mathbb{F}_2^n$ 的一个子空间。收到数据后，可以通过计算其到这个“合法子空间”的距离来判断是否出错并进行纠正。

问题

$\mathbb{R}^{2 \times 3}$ 的下列子集是否构成子空间？为什么？

1. $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & c & d \end{pmatrix} \mid b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$

2. $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \mid a + b + c = 0; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$

问题

$\mathbb{R}^{2 \times 3}$ 的下列子集是否构成子空间？为什么？

1. $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & c & d \end{pmatrix} \mid b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$

2. $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \mid a + b + c = 0; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$

解 (1)

W_1 **不构成**子空间。

- 零向量 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 不在 W_1 中。

- 或者，对加法不封闭。例如，取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in W_1$ ，则

$$A + A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \notin W_1。$$

解 (2)

$$W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \mid a + b + c = 0 \right\} \text{ 构成子空间。}$$

- **验证封闭性:** 设 $A, B \in W_2, k \in \mathbb{R}$ 。

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_2 \end{pmatrix}$$

其中 $a_1 + b_1 + c_1 = 0$ 且 $a_2 + b_2 + c_2 = 0$ 。

- **加法封闭:** $A + B = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 + c_2 \end{pmatrix}$ 。元素之和为 $(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) = (a_1 + b_1 + c_1) + (a_2 + b_2 + c_2) = 0 + 0 = 0$ 。所以 $A + B \in W_2$ 。
- **数乘封闭:** $kA = \begin{pmatrix} ka_1 & kb_1 & 0 \\ 0 & 0 & kc_1 \end{pmatrix}$ 。元素之和为 $ka_1 + kb_1 + kc_1 = k(a_1 + b_1 + c_1) = k \cdot 0 = 0$ 。所以 $kA \in W_2$ 。

Q&A

- § 4.1.1 线性空间的定义和例子
- § 4.1.2 子空间
- **§ 4.2.1 n 维线性空间的定义**
- § 4.2.2 基底变换与坐标变换

- 我们知道：
 - 对于几何空间中的向量，线性无关的向量**最多**是 3 个，而任意 4 个向量是线性相关的。
 - n 维数组构成的向量空间，**至多**有 n 个线性无关的向量，任意 $n + 1$ 个向量线性相关。
- 在一个线性空间中，究竟最多能找到多少个线性无关的向量呢？

定义

如果线性空间 V 中存在由 n 个向量构成的极大线性无关组，则 V 称为 n 维线性空间。记为 $\dim(V) = n$ 。

V 的极大线性无关子组称为 V 的**基底**。

“维数”概念的飞跃

我们对一维（线）、二维（面）、三维（体）的理解源于几何直觉。将“维数”从具体的几何禁锢中解放出来，是 19 世纪数学最伟大的成就之一。

- **格拉斯曼的先驱工作**: 德国数学家**赫尔曼·格拉斯曼** 在 1844 年的著作《线性扩张论》中，首次引入了关于向量、线性无关和维数的抽象思想。他指出，一个空间的“维数”就是其中线性无关向量的最大个数。
- **超越几何的意义**: 这个定义极其深刻，它使得“维数”不再局限于长、宽、高。一个由 100 个变量决定的系统（如经济模型）、一个由百万像素构成的图像、一个量子力学中的状态函数，都可以被视为生活在特定“维数”的线性空间中的一个向量。

核心思想

“基底”和“维数”的定义，为我们提供了一把衡量并描述任何抽象线性空间的“尺子”。

零空间

零空间 (没有基底) 的维数**规定为零**。

无穷维线性空间

若 V 中可以找到**任意**个线性无关的向量, 则称 V 是**无穷维 (无限维)** 的。

例如:

1. n 元齐次线性方程组的解空间是 $n - r$ (r 是系数矩阵的秩) 维的。
 - 当 $r < n$ 时, 每个基础解系都是解空间的一个基底。
 - 原因: $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中的向量线性无关, 且每个解都能被基础解系线性表出。

(2) $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 是 mn 维线性空间. E_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) (表示第 i 行、第 j 处的元为 1, 其余元全为零的矩阵), 构成其一个基底. 因为: 它们线性无关且 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 中任一元

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \\
 &\quad + \cdots + a_{1n} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_{m1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + \\
 &\quad a_{mn} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = a_{11}E_{11} + \cdots + a_{1n}E_{1n} + \cdots + a_{m1}E_{m1} + \cdots + a_{mn}E_{mn}
 \end{aligned}$$

3. 所有 n 阶实对称矩阵关于矩阵的线性运算构成的线性空间维数为 $n(n+1)/2$ 。

- 该线性空间的一个基底可以由以下矩阵构成：

- $E_{ii} \ (i = 1, 2, \dots, n)$
- $E_{ij} + E_{ji} \ (1 \leq i < j \leq n)$

- 任意一个对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 都可以唯一地表示为：

$$A = \sum_{i=1}^n a_{ii} E_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} (E_{ij} + E_{ji})$$

- 这些基向量是线性无关的，总数为 $n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$ 个。

4. 一元多项式环: 由一切实系数多项式关于通常的线性运算所构成的线性空间 $P[x]$ 。
- 对于任意大的 n , $n + 1$ 个向量 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 线性无关, 故 $P[x]$ 中可以找到有任意个线性无关向量的子组, 从而 $P[x]$ 是无穷维的。

有序基底的定义

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的基底, 若将它们排成一个有序组, 则称该有序组为一个有序基底。记为 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 。以后称为基底或基。

定理 1

设 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 是 n 维线性空间 V 的一个基底, 则 V 中的任何向量 α 均可由基底的向量线性表出, 且表出的形式是唯一的。

对于 $\alpha \in V$, 必有唯一一组数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使得

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n$$

坐标的定义

我们称 n 元有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为向量 α 在基 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 下的坐标。

从抽象“对象”到具体“数据”的桥梁

计算机无法直接存储一个抽象的“向量”（例如一个多项式或一张图片）。它只能存储**数字**。坐标系统正是将抽象对象转化为计算机可处理的数字数组的关键。

- **图像表示**: 一张 800×600 的彩色图片，本质上是 $R^{800 \times 600 \times 3}$ 空间中的一个向量。我们通常选择最简单的“标准基”：每个基向量代表一个颜色通道（R, G, 或 B）在某一个像素点上的单位亮度。这张图片的档案储存的，就是它在这个庞大基底下一组坐标。
- **数据科学**: 一位用户的数据可能包含年龄、收入、点击次数。这可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个向量 (35, 50000, 120)。这里的基底是隐式的“年龄单位向量”，“收入单位向量”和“点击次数单位向量”。整个数据集就是特征空间中一片点云。

核心观点

在计算机科学中，选择一个“基底”，就等同于定义了“如何测量和表示信息”；而一个对象的“坐标”，就是这个表示的具体结果。

切换视角以简化问题

虽然在某个固定基底中，向量的坐标是唯一的，但我们可以选择**不同的基底**来观察同一个向量。选择一个“好”的基底，常常能极大地简化问题。

- **信号处理 (傅里叶变换)**: 一段声音信号，在以“时间点”为基的空间中（时域），波形可能非常复杂。但如果切换到以“正弦波和余弦波”为基的空间中（频域），它的坐标可能就变得非常稀疏（只有少数几个频率的坐标值很大）。这正是 **MP3 压缩** 的核心原理：丢弃那些坐标值很小的频率分量。
- **3D 图形学**: 一个游戏角色的模型有它自己的局部坐标系（基底）。当角色在世界中移动、旋转时，图形引擎需要不断计算它的局部坐标与世界坐标（另一个基底）之间的转换关系，这个过程就是“基底变换”。
- **量子计算**: 量子位元的状态是一个二维复线性空间中的向量。量子计算中的“测量”操作，本质上就是将这个状态向量投影到某个特定的测量基底上。

定理 2

设在基底 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 下, n 维线性空间 V 中的向量 α, β 的坐标分别为 $\mathbf{X} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\mathbf{Y} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。则向量 $\alpha + \beta$ 与 $\lambda\alpha$ (λ 是数) 的坐标分别为 $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ 和 $\lambda\mathbf{X}$ 。

$$\mathbf{X} + \mathbf{Y} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

$$\lambda\mathbf{X} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n)$$

证明

依坐标定义有:

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \cdots + a_n \alpha_n$$

$$\beta = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \cdots + b_n \alpha_n$$

于是:

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1) \alpha_1 + (a_2 + b_2) \alpha_2 + \cdots + (a_n + b_n) \alpha_n$$

$$\lambda \alpha = (\lambda a_1) \alpha_1 + (\lambda a_2) \alpha_2 + \cdots + (\lambda a_n) \alpha_n$$

由此知定理成立。

坐标的意义

根据定理 1 和 2, 有了坐标的概念之后, 抽象的 n 维线性空间的向量及向量的线性运算, 通过坐标及坐标的相应运算表示出来, 转换为研究我们熟悉的 n 元有序数组 (向量) 及其运算。

例 1: 用坐标判断线性相关性

问题描述

设 V 为 n 维线性空间, 给定 m 个向量

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m \in V,$$

它们在某一固定基下的坐标分别为

$$\mathbf{Z}_1 = (a_{11}, \dots, a_{1n}), \mathbf{Z}_2 = (a_{21}, \dots, a_{2n}), \dots, \mathbf{Z}_m = (a_{m1}, \dots, a_{mn}).$$

问: 如何判断 $\{\alpha_i\}_{i=1}^m$ 是否线性相关?

例 1: 用坐标判断线性相关性

解题步骤

Step 1 根据定理 1、2, 向量等式

$$x_1 \alpha_1 + \cdots + x_m \alpha_m = \mathbf{0} \iff x_1 \mathbf{Z}_1 + \cdots + x_m \mathbf{Z}_m = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}.$$

Step 2 把右边写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

Step 3 解这个 $n \times m$ 齐次线性方程组:

- 只有零解 $\Rightarrow$ 向量组线性无关;
- 有非零解 $\Rightarrow$ 向量组线性相关。

例 2：求向量坐标

问题

求 R^3 中向量 $\alpha = (1, 2, 1)$ 在基底 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标。其中, $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, -1)$, $\alpha_3 = (1, -1, -1)$ 。

例 2: 求向量坐标

问题

求 R^3 中向量 $\alpha = (1, 2, 1)$ 在基底 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标。其中, $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, -1)$, $\alpha_3 = (1, -1, -1)$ 。

解 (待定系数法): 设坐标为 (x_1, x_2, x_3) , 则有

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3$$

$$(1, 2, 1) = x_1 (1, 1, 1) + x_2 (1, 1, -1) + x_3 (1, -1, -1)$$

由此得到线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

解之得 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = -\frac{1}{2}$ 。

结论

于是在基底 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标为 $(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 。

例 3：用坐标判断基底

定理

在 n 维线性空间 V 中, n 个向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 构成基底的充要条件是：用它们在同一个基底下的坐标作为行 (列) 向量的 n 阶行列式不等于零。

证明思路:

- 设向量 β_j 在某基底下的坐标为 $\mathbf{X}_j = (b_{j1}, b_{j2}, \dots, b_{jn})$ 。
- $\beta_1, \dots, \beta_n$ 构成基底 $\iff \beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关。
- $\iff$ 它们的坐标向量 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ 线性无关。
- $\iff$ 以 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ 为行 (列) 的行列式不等于零。

例 4: 判断多项式向量的线性相关性

问题

在 $P_3[x]$ 中, 判断向量组 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3, \mathbf{f}_4$ 是否线性相关?

$$\mathbf{f}_1 = 1 + 2x + x^3$$

$$\mathbf{f}_2 = 1 + x + x^2$$

$$\mathbf{f}_3 = 1 + x^2$$

$$\mathbf{f}_4 = 1 + 3x + x^3$$

例 4: 判断多项式向量的线性相关性

解:

- 在 $P_3[x]$ 中, 先取定一个基为 $[1, x, x^2, x^3]$ 。
- $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3, \mathbf{f}_4$ 在该基底下的坐标依次为:
 - $\mathbf{f}_1 \rightarrow (1, 2, 0, 1)$
 - $\mathbf{f}_2 \rightarrow (1, 1, 1, 0)$
 - $\mathbf{f}_3 \rightarrow (1, 0, 1, 0)$
 - $\mathbf{f}_4 \rightarrow (1, 3, 0, 1)$

- 以它们为列向量构成的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
- 计算行列式 $|A| = 0$ 。

结论

由于 $|A| = 0$, 矩阵的秩 $r(A) < 4$, 因此坐标向量组线性相关, 故原多项式向量组 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3, \mathbf{f}_4$ 线性相关。

例 5: 基的扩充定理

定理 (基的扩充)

设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 是 n 维线性空间 V 中 m 个线性无关向量, 且 $m < n$ 。则必可在 V 中找到 $n - m$ 个向量 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$, 使得向量组

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n\}$$

成为 V 的一组基底。

证明策略: 数学归纳法

对“待扩充个数” $k = n - m$ 作数学归纳:

归纳变量 $k = n - m$ (还需找几个向量)

起点 $k = 0$ 即 $m = n$, 已知已是基底

假设 当 $k = \ell$ 时命题成立

目标 证明 $k = \ell + 1$ 时仍可扩充

例 5 续：详细归纳证明

归纳步骤

Step 1. 现状

已有线性无关组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$, 且

$$n - m = \ell + 1 \geq 1 \quad \Rightarrow \quad \text{它还不是基底.}$$

Step 2. 找“漏网”向量

因为不是基底, **必存在** 向量 $\mathbf{v} \in V$ 不能被 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 线性表出。任取这样一个向量, 记作 α_{m+1} 。

Step 3. 线性无关性验证

若

$$c_1 \alpha_1 + \dots + c_m \alpha_m + c_{m+1} \alpha_{m+1} = \mathbf{0},$$

则 $c_{m+1} = 0$ (否则 α_{m+1} 可被表出), 继而 $c_1 = \dots = c_m = 0$ 。故新组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1}\}$ 仍线性无关。

Step 4. 调用归纳假设

此时向量个数 $m+1$, 待扩充个数

$$n - (m+1) = \ell.$$

由归纳假设, 可把 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1}\}$ 扩充为 V 的基底。

定理得证。

Q&A

例 1: 多项式在不同基底下的坐标

在 n 维线性空间 $P_{n-1}[x]$ 中, 求多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ 在下列两个基底下的坐标 (a 为常数)。

- 基底 1: $[1, x, x^2, \dots, x^{n-1}]$
- 基底 2: $[1, x - a, (x - a)^2, \dots, (x - a)^{n-1}]$

例 1: 多项式在不同基底下的坐标

在 n 维线性空间 $P_{n-1}[x]$ 中, 求多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ 在下列两个基底下的坐标 (a 为常数)。

- 基底 1: $[1, x, x^2, \dots, x^{n-1}]$
- 基底 2: $[1, x - a, (x - a)^2, \dots, (x - a)^{n-1}]$

解:

- 在基底 1 下的坐标显然是 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$ 。
- 由泰勒公式, 把 $f(x)$ 在 $x = a$ 处展开得:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}$$

- 在基底 2 下的坐标为:

$$\left(f(a), f'(a), \frac{f''(a)}{2!}, \dots, \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!} \right)$$

思想的演进

基底变换的思想，最早源于解析几何中非常具体的需求：**旋转和移动坐标轴**，以便使用更简洁的方程来描述圆锥曲线（如椭圆和双曲线）。

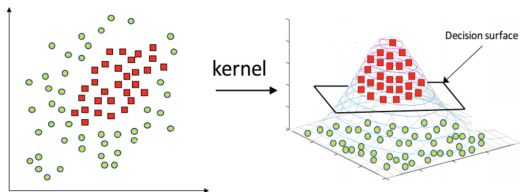
- **笛卡尔与欧拉**: 17、18 世纪的数学家，如**笛卡尔 (Descartes)** 和**欧拉 (Euler)**，已经熟练运用坐标变换来简化几何与力学问题。他们发现，对于一个倾斜的椭圆，如果将坐标轴旋转到与它的长短轴平行，它的方程就会从复杂的一般二次型 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + \dots = 0$ 变为简洁的标准型 $\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$ 。
- **凯莱与矩阵**: 19 世纪，英国数学家**阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley)** 发展了矩阵理论，为线性变换提供了完美的代数语言。“过渡矩阵”正是将这种几何上的“旋转/拉伸坐标系”的操作，抽象化为普适的、可计算的代数工具。

核心思想

基底变换的本质，就是寻找一个“理想的视角”（即新的基底），使得在此视角下，问题（或对象）的结构和特性暴露得最为清晰和简单。

几何直观：从纠缠到分明

这一思想在现代机器学习（如核方法）中得到了体现。如下通过变换空间（基底），将低维中复杂纠缠的数据，映射到高维空间中变得线性可分。



左图：原空间数据混杂；

右图：变换视角后，数据结构清晰，可用简单平面分离。

通过变换视角（基底/空间维度），把复杂、模糊的问题结构，转化为清晰、易处理的形式, 这正是寻找“好基底”的意义。

问题

同一个向量在不同基下的坐标一般是不同的。随着基底的改变，向量的坐标是怎样变化的？

为表达方便, 引入一种形式记法。借助于矩阵乘法规则, 把向量、基底和坐标的关系写作:

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \cdots + a_n \alpha_n$$

可以记为:

$$\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \mathbf{X}$$

其中 $\mathbf{X}$ 是向量 α 在基底 $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 下的坐标列向量。

注意

这里 $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 不是矩阵, 上式也并非真正的矩阵乘法, 这仅仅是一种约定记法, 在形式上利用了矩阵乘法规则。

过渡矩阵

设 n 维线性空间 V 中两组不同的基底为 $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$ (旧基) 和 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ (新基)。用旧基表示新基的每一个向量:

$$\begin{cases} \eta_1 = a_{11}\epsilon_1 + a_{21}\epsilon_2 + \dots + a_{n1}\epsilon_n \\ \eta_2 = a_{12}\epsilon_1 + a_{22}\epsilon_2 + \dots + a_{n2}\epsilon_n \\ \vdots \\ \eta_n = a_{1n}\epsilon_1 + a_{2n}\epsilon_2 + \dots + a_{nn}\epsilon_n \end{cases}$$

用矩阵形式记为:

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n] \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n] M$$

矩阵 M 称为由基底 $[\epsilon]$ 到基底 $[\eta]$ 的 **过渡矩阵**。

注意: M 的第 j 列是新基向量 η_j 在旧基 $[\epsilon]$ 下的坐标。由于新基是线性无关的, M 是一个可逆矩阵 (满秩矩阵)。

推导

设向量 α 在旧基 $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$ 下的坐标为 $\mathbf{X}$, 在新基 $[\eta_1, \dots, \eta_n]$ 下的坐标为 $\mathbf{Y}$ 。

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

则有:

$$\alpha = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]\mathbf{X}$$

$$\alpha = [\eta_1, \dots, \eta_n]\mathbf{Y}$$

已知基底变换关系为 $[\eta_1, \dots, \eta_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]M$, 代入上式:

$$\alpha = ([\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]M)\mathbf{Y} = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n](M\mathbf{Y})$$

由于向量在同一基底下的坐标是唯一的, 比较 α 在基 $[\epsilon]$ 下的两种表示:

$$[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]\mathbf{X} = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n](M\mathbf{Y})$$

得到坐标变换公式。

坐标变换公式

旧坐标 = 过渡矩阵 × 新坐标

$$\mathbf{X} = M\mathbf{Y} \quad \text{或} \quad \mathbf{Y} = M^{-1}\mathbf{X}$$

模型、世界与相机：3D 图形学的核心

基底与坐标变换是构建所有三维虚拟世界的数学支柱。一个虚拟场景中的物体至少要经历三次坐标变换：

- **模型空间** → **世界空间**: 一个汽车模型在它自己的局部基底（模型空间）中被设计。当把它放置到游戏场景中时，需要通过一个过渡矩阵（模型矩阵）将其坐标变换到整个场景的统一基底（世界空间）中。
- **世界空间** → **相机空间**: 接着，为了确定玩家能看到什么，所有物体的世界坐标都需要变换到以玩家“眼睛”（相机）为原点的新基底（相机空间）下。
- **相机空间** → **屏幕空间**: 最后，三维的相机空间坐标通过透视投影变换，最终“压扁”成显示器上的二维像素坐标（屏幕空间）。

联系

游戏引擎中处理物体移动、旋转和缩放的“模型-视图-投影 (MVP)”矩阵变换管线，就是一系列高效的基底和坐标变换运算。

从像素基到频率基：JPEG 图像压缩

一张图片可以用标准基（每个基向量代表一个像素点）来表示，但这不是一个高效的表示。JPEG 压缩的核心步骤是进行一次基底变换：

- 将图像切成 8×8 的小块。对每个小块，从“像素基”变换到“频率基”（由不同频率的余弦波构成）。
- 在这个新的频率基下，人眼不敏感的高频分量的坐标值通常很小，可以被安全地丢弃或大幅压缩，而图像的宏观信息（低频分量）则被保留。

从原始特征基到主成分基：PCA 降维

在机器学习中，原始数据特征可能高度相关且充满噪声。主成分分析 (PCA) 的本质就是一次基底变换：它计算出一个新的正交基底（主成分），使得数据在这个新基底下的坐标方差被最大化地集中在前几个坐标轴上。通过只保留前几个新坐标，我们就在信息损失最小的情况下，实现了数据的降维和去噪。

问题

在 R^n 中, 设旧基为自然基 $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$ 。新基为 $[\epsilon'_1, \dots, \epsilon'_n]$, 其中 $\epsilon'_1 = (1, 1, \dots, 1)$, $\epsilon'_2 = (0, 1, \dots, 1)$, $\dots$, $\epsilon'_n = (0, 0, \dots, 1)$ 。已知向量 α 在旧基下的坐标为 $(a_1, \dots, a_n)^T$ 。求其在新基下的坐标。

例 2: 坐标变换

解:

- **第一步: 求过渡矩阵 M 。** M 的列是新基在旧基下的坐标。

$$\epsilon'_1 = \sum_{i=1}^n \epsilon_i, \quad \epsilon'_2 = \sum_{i=2}^n \epsilon_i, \quad \dots, \quad \epsilon'_n = \epsilon_n$$

所以过渡矩阵为 $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}。$

- **第二步: 求新坐标 Y 。** $Y = M^{-1}X$ 。 $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{pmatrix}$

- **第三步: 计算结果。** $Y = M^{-1}X = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 - a_1 \\ a_3 - a_2 \\ \vdots \\ a_n - a_{n-1} \end{pmatrix}。$

例 3: 基变换与坐标变换综合

在 R^3 中取两组基:

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= (1, 2, 1)^T, & \epsilon_2 &= (2, 3, 3)^T, & \epsilon_3 &= (3, 7, 1)^T \\ \eta_1 &= (3, 1, 4)^T, & \eta_2 &= (5, 2, 1)^T, & \eta_3 &= (1, 1, -6)^T\end{aligned}$$

1. 求由基 $[\epsilon]$ 到基 $[\eta]$ 的过渡矩阵 M ;
2. 设向量 α 在基 $[\eta]$ 的坐标为 $(1, -1, 0)^T$, 求其在基 $[\epsilon]$ 下的坐标;
3. 设向量 β 在基 $[\epsilon]$ 的坐标为 $(1, -1, 0)^T$, 求其在基 $[\eta]$ 下的坐标;

例 3 解法 (1): 求过渡矩阵 (中介法)

思路

直接求 M 比较麻烦, 因为需要解 3 个线性方程组。可以引入自然基 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 作为中介。

- 记 $[\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3] = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]A$

- 记 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]B$

其中, A 和 B 的列分别是基向量在自然基下的坐标:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

我们要求 $[\eta] = [\epsilon]M$ 。

- 从 $[\epsilon] = [\mathbf{e}]A$ 可得 $[\mathbf{e}] = [\epsilon]A^{-1}$

- 代入 $[\eta] = [\mathbf{e}]B$ 可得 $[\eta] = ([\epsilon]A^{-1})B = [\epsilon](A^{-1}B)$

结论

过渡矩阵 $M = A^{-1}B$ 。

例 3 解法 (1): 计算结果

$$\begin{aligned} M &= A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -18 & 7 & 5 \\ 5 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 3 解法 (2) 和 (3): 坐标变换

设向量 α 在基 $[\epsilon]$ 下坐标为 $\mathbf{X}_\alpha$, 在基 $[\eta]$ 下坐标为 $\mathbf{Y}_\alpha$ 。坐标变换公式为 $\mathbf{X} = M\mathbf{Y}$ 。

2. 已知新坐标求旧坐标

向量 α 在基 $[\eta]$ (新基) 的坐标为 $\mathbf{Y}_\alpha = (1, -1, 0)^T$ 。求其在基 $[\epsilon]$ (旧基) 下的坐标 $\mathbf{X}_\alpha$ 。

$$\mathbf{X}_\alpha = M\mathbf{Y}_\alpha = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 44 \\ -11 \\ -8 \end{pmatrix}$$

3. 已知旧坐标求新坐标

向量 β 在基 $[\epsilon]$ (旧基) 的坐标为 $\mathbf{X}_\beta = (1, -1, 0)^T$ 。求其在基 $[\eta]$ (新基) 下的坐标 $\mathbf{Y}_\beta$ 。

$$\mathbf{Y}_\beta = M^{-1}\mathbf{X}_\beta = (A^{-1}B)^{-1}\mathbf{X}_\beta = B^{-1}A\mathbf{X}_\beta = \cdots = \frac{1}{68} \begin{pmatrix} -41 \\ 59 \\ 25 \end{pmatrix}$$

题目

在线性空间 $P_3[x]$ (次数不超过 3 的实多项式) 中, 给定向量组:

$$p_1(x) = 1 + x$$

$$p_2(x) = 1 + x + x^2$$

$$p_3(x) = 1 + x + x^2 + x^3$$

$$p_4(x) = 1 - x^2 - 2x^3$$

1. 求该向量组在自然基 $[1, x, x^2, x^3]$ 下的坐标矩阵;
2. 判断该向量组是否线性相关? 若相关, 请找出其中一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表出。

综合练习一：解答思路

1. **写出坐标向量：**选取自然基 $\beta = [1, x, x^2, x^3]$ 。各多项式的坐标向量（列向量）为：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

2. **构造矩阵并初等变换：**

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

结论：

- $r(A) = 3 < 4$ ，故向量组**线性相关**。
- 极大线性无关组为 $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ （对应主元列）。
- 线性表出关系由最简行阶梯形直接读出：
 $\alpha_4 = 1\alpha_1 + 1\alpha_2 - 2\alpha_3$ 。即： $p_4(x) = p_1(x) + p_2(x) - 2p_3(x)$ 。

题目

设 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$ 是 n 阶实方阵构成的线性空间。定义集合 $W = \{A \in V \mid A^T = -A\}$ (反对称矩阵)。

1. 证明 W 是 V 的线性子空间；
2. 求 W 的维数 $\dim(W)$ 及一组基底 (以 $n = 3$ 为例写出具体基底)。

综合练习二：解答思路

1. 证明子空间：

- **非空：**零矩阵 $O^T = O = -O$ ，故 $O \in W$ 。
- **封闭性：**设 $A, B \in W$ (即 $A^T = -A, B^T = -B$), $k \in \mathbb{R}$ 。

$$(A + B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A + B) \Rightarrow A + B \in W$$

$$(kA)^T = kA^T = k(-A) = -(kA) \Rightarrow kA \in W$$

- ### 2. 维数与基底：
- 对于 $A \in W$ ，有 $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow a_{ii} = 0$ 。且 $a_{ji} = -a_{ij}$ 。自由变量为上方三角部分的元素 $a_{ij} (i < j)$ 。

- 自由变量个数 $= 1 + 2 + \cdots + (n - 1) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。
- **故** $\dim(W) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。
- 当 $n = 3$ 时，维数为 3。基底可取：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

题目 (考研难度)

设线性空间 V 的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。定义另一组向量：

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3 \\ \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1 \end{cases}$$

1. 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 V 的一组基；
2. 求向量 $\xi = 2\beta_1 - 3\beta_3$ 在旧基 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标。

1. **证明是基：**只需证明过渡矩阵可逆。将关系写成矩阵形式：

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_M$$

计算行列式 $|M| = 1(1-0) - 0 + 1(1-0) = 2 \neq 0$ 。因为过渡矩阵 M 满秩，故 β 组线性无关，构成基底。

2. **求坐标：**已知 ξ 在新基 $[\beta]$ 下的坐标为 $\mathbf{Y} = (2, 0, -3)^T$ 。设 ξ 在旧基 $[\alpha]$ 下的坐标为 $\mathbf{X}$ 。根据坐标变换公式 $\mathbf{X} = M\mathbf{Y}$ ：

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + (-3) \\ 2 + 0 \\ 0 + (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

即 $\xi = -\alpha_1 + 2\alpha_2 - 3\alpha_3$ 。

题目

设 A 是 4×5 实矩阵, 已知 $\text{rank}(A) = 3$ 。考虑齐次线性方程组 $Ax = 0$, 其中 $x \in \mathbb{R}^5$ 。

1. 证明该方程组的解集 S 是 $\mathbb{R}^5$ 的一个线性子空间;
2. 求 $\dim(S)$ 并说明理由;
3. 若已知基础解系为 $\xi_1 = (1, 0, 1, 0, 1)^T$, $\xi_2 = (0, 1, 0, 1, 0)^T$, 求一个满足 $\eta = (2, 3, 2, 3, 2)^T$ 的解向量, 并写出它在该基下的坐标。

详细解答 (1) 子空间证明

证明：需验证 S 对加法和数乘封闭。

- **非空性：** $0 \in \mathbb{R}^5$ 满足 $A0 = 0$, 故 $0 \in S$, S 非空。
- **加法封闭：** 设 $\alpha, \beta \in S$, 则 $A\alpha = 0, A\beta = 0$ 。

$$A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = 0 + 0 = 0$$

故 $\alpha + \beta \in S$ 。

- **数乘封闭：** 设 $\alpha \in S, k \in \mathbb{R}$ 。

$$A(k\alpha) = k(A\alpha) = k0 = 0$$

故 $k\alpha \in S$ 。

因此 S 是 $\mathbb{R}^5$ 的子空间，称为**解空间**或**零空间**。

详细解答（2）求维数

根据齐次方程组解空间维数定理：

$$\dim(S) = n - \text{rank}(A)$$

其中 n 是未知量个数（即空间维度）， $\text{rank}(A)$ 是系数矩阵的秩。
由题意： $n = 5$, $\text{rank}(A) = 3$ ，故

$$\dim(S) = 5 - 3 = 2$$

这与题目给出的基础解系含 2 个向量一致。

详细解答（3）坐标表示

观察到 η 可表示为：

$$\eta = (2, 3, 2, 3, 2)^T = 2(1, 0, 1, 0, 1)^T + 3(0, 1, 0, 1, 0)^T = 2\xi_1 + 3\xi_2$$

验证： $2\xi_1 + 3\xi_2 = 2(1, 0, 1, 0, 1) + 3(0, 1, 0, 1, 0) = (2, 3, 2, 3, 2) = \eta$
因为 ξ_1, ξ_2 是基础解系（即 S 的基），所以 η 在该基下的坐标为 $(2, 3)^T$ 。

答案

- $\dim(S) = 2$
- η 在基 $[\xi_1, \xi_2]$ 下的坐标为 $(2, 3)^T$

本节重点

- **核心概念:**
 - 线性空间的维数
 - 基、坐标
 - 过渡矩阵
- **核心计算 (重点):**
 - 如何求向量在给定基底下的坐标
 - 如何求两组基底之间的过渡矩阵 (中介法是关键)
- **核心公式 (重点):**
 - 基底变换: $[\text{新基}] = [\text{旧基}]M$
 - 坐标变换: $\mathbf{X} = M\mathbf{Y}$ (旧坐标 = $M \times$ 新坐标)
- **核心思想:**
 - 通过引入坐标, 将抽象的线性空间问题转化为我们熟悉的矩阵和向量运算问题。

Q&A

THANKS